第七章 基于拓扑模型的切片轮廓计算 代码提纲（1）

ToppSlicer.py 文件实现：

class TVertex:

```
    def __init__(self, pnt3d, digits = 7)        # 从 Point3D 对象转化，保留固定小数位数
    def toTuple(self)                            # 将顶点转化为元组
    def toPoint3D(self)                          # 将顶点转化为 Point3D 对象
    def isSmaller(self, other)                   # 比较两个点大小，字典序
```

class **TEdge**:

```
    def __init__(self, tA, tB):                  # 根据两个拓扑点构造拓扑棱边
    def toTuple(self)                            # 将棱边转化为元组
    def intersect(self, z):                      # 边和 z 平面求交，返回交点 或 None
```

class **TFace**:

```
    def __init__(self, tA, tB, tC, te1, te2, te3):      # 根据拓扑点和棱边构造拓扑面
    def zMin(self)                               # 获取面片 Z 方向最低点
    def zMax(self)                               # 获取面片 Z 方向最高点
    def intersect(self, z):                      # 面片和 z 平面求交，返回交线段或 None
```

注意：intersect 返回包括三个部分：

第 1 部分为 Segment 类型的线段（或 None）；

第 2 部分和第三部分为交线两个端点所在的三角面片的半边或顶点引用。如果交线的两个端点都在三角面片的半边上，则在第二部分返回两条半边的引用；如果交线的两个端点分别在三角面片的一条半边和一个顶点上，则在第二部分返回半边的引用；

第 3 部分返回顶点的引用。如果面片和截平面不相交或只交于一点，则返回的三部分均为 None

class **TModel**:

```
    def __init__(self, stlModel):               # 输入 STL 模型，构建拓扑结构
        self.vxDic, self.egDic = {}, {}         # 顶点字典，半边字典    #
        self.faces = []                         # 面片列表
        self.stlModel = stlModel                # 保存 STL 模型
        self.createTModel()                     # 调用模型拓扑重建函数
    def createTModel(self)                      # 构建拓扑模型核心函数
```